

Чек-лист

## Повторение алгебры

Степени и корни, логарифмы, тригонометрия, производная

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Тимофея Васильченко

21 августа 2026 г.



## 1. Степени и корни: привести всё к одному основанию

Базовые формулы при  $a > 0$ :

$$\frac{1}{a^n} = a^{-n}, \quad \sqrt[k]{a^m} = a^{\frac{m}{k}}, \quad (a^m)^n = a^{mn}.$$

Если  $a > 0$  и  $a \neq 1$ , то

$$a^u = a^v \iff u = v.$$

Алгоритм для показательного уравнения.

- Представьте обе части как степени одного основания.
- Приравняйте показатели.
- Решите получившееся алгебраическое уравнение.
- Проверьте ограничения, если в исходной записи были знаменатели или корни.

Пример 1.

$$4^{x-7} = \frac{1}{64} = 4^{-3} \implies x - 7 = -3 \implies \boxed{x = 4}.$$

Пример 2.

$$\frac{\sqrt[3]{2}}{8^x} = \sqrt[5]{64}.$$

Переходим к основанию 2:

$$2^{\frac{1}{3}-3x} = 2^{\frac{6}{5}} \implies \frac{1}{3} - 3x = \frac{6}{5} \implies \boxed{x = -\frac{13}{45}}.$$

**Контроль.** При работе со степенями особенно внимательно проверяйте знак показателя и правило  $\frac{1}{a^n} = a^{-n}$ .

## 2. Иррациональные уравнения: знак правой части обязателен

Для уравнения

$$\sqrt{f(x)} = g(x)$$

удобна эквивалентная система

$$\boxed{\sqrt{f(x)} = g(x) \iff \begin{cases} g(x) \geq 0, \\ f(x) = g^2(x). \end{cases}}$$

Условие  $g(x) \geq 0$  защищает от лишних корней после возведения в квадрат.

Пример 1.

$$\sqrt{x+6} = x \iff \begin{cases} x \geq 0, \\ x+6 = x^2. \end{cases}$$

$$x^2 - x - 6 = 0 \implies x = -2 \text{ или } x = 3.$$

Ограничение  $x \geq 0$  оставляет

$$\boxed{x = 3}.$$

Пример 2.

$$\sqrt{3x+4} = -x \iff \begin{cases} -x \geq 0, \\ 3x+4 = x^2. \end{cases}$$

Отсюда  $x \leq 0$  и

$$x^2 - 3x - 4 = 0 \implies x = 4 \text{ или } x = -1.$$

Подходит только

$$\boxed{x = -1}.$$

**Типичная ошибка.** После возведения в квадрат нельзя принимать все найденные корни без проверки исходного ограничения.

### 3. Логарифмические уравнения: определение и ОДЗ

**Определение логарифма:**

$$\boxed{\log_a b = c \iff b = a^c}, \quad a > 0, \quad a \neq 1, \quad b > 0.$$

Мнемоническая подсказка: аргумент логарифма переходит в основание, возведённое в степень, равную значению логарифма.

Полезные преобразования:

$$\log_a u - \log_a v = \log_a \frac{u}{v}, \quad k = \log_a a^k,$$

где все аргументы логарифмов положительны.

Пример 1.

$$\log_8(5x+47) = 3 \implies 5x+47 = 8^3 = 512,$$

поэтому

$$\boxed{x = 93}.$$

Здесь найденное значение автоматически даёт положительный аргумент:  $5 \cdot 93 + 47 = 512 > 0$ .

Пример 2.

$$\log_2(x+1) = \log_2 x - 1.$$

ОДЗ:

$$x+1 > 0, \quad x > 0 \quad \implies \quad x > 0.$$

Так как  $1 = \log_2 2$ ,

$$\log_2(x+1) = \log_2 \frac{x}{2} \quad \implies \quad x+1 = \frac{x}{2} \quad \implies \quad x = -2.$$

Число  $-2$  не принадлежит ОДЗ, следовательно,

решений нет.

## 4. Тригонометрия: двойной угол и приведение

Формула двойного угла для синуса:

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha.$$

Три формы для косинуса двойного угла:

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1 = 1 - 2 \sin^2 \alpha.$$

Также полезно помнить

$$\sin(-\alpha) = -\sin \alpha, \quad \cos(-\alpha) = \cos \alpha, \quad \sin(\alpha + 2\pi k) = \sin \alpha.$$

Табличные углы:  $0, \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}, \pi$ .

Пример 1.

$$3 \sin \frac{13\pi}{12} \cos \frac{13\pi}{12} = \frac{3}{2} \sin \frac{13\pi}{6}.$$

Поскольку

$$\frac{13\pi}{6} = 2\pi + \frac{\pi}{6}, \quad \sin \frac{13\pi}{6} = \frac{1}{2},$$

получаем

$$\frac{3}{4} = 0,75.$$

Пример 2.

$$5 \cos \frac{13\pi}{8} \sin \left( -\frac{13\pi}{8} \right) = -\frac{5}{2} \sin \frac{13\pi}{4}.$$

Так как

$$\frac{13\pi}{4} = 3\pi + \frac{\pi}{4}, \quad \sin \frac{13\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2},$$

то

$$\boxed{\frac{5\sqrt{2}}{4}}.$$

**Контроль знака.** После приведения угла обязательно определите четверть и знак тригонометрической функции.

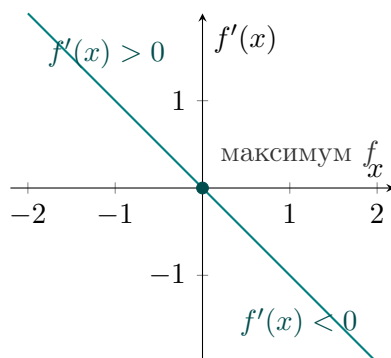
## 5. Производная: читать график $y = f'(x)$

**Монотонность функции:**

$$f'(x) > 0 \implies f(x) \text{ возрастает}, \quad f'(x) < 0 \implies f(x) \text{ убывает}.$$

**Экстремумы для дифференцируемой функции:**

- если  $f'(x)$  меняет знак с  $+$  на  $-$ , то в этой точке у  $f$  локальный максимум;
- если  $f'(x)$  меняет знак с  $-$  на  $+$ , то в этой точке у  $f$  локальный минимум;
- равенство  $f'(x_0) = 0$  само по себе экстремум не гарантирует: важна смена знака производной.



**Производная через касательную.** Если касательная к графику  $y = f(x)$  в точке  $x_0$  имеет угол наклона  $\alpha$ , то

$$\boxed{f'(x_0) = k = \operatorname{tg} \alpha = \frac{\Delta y}{\Delta x}}.$$

Для возрастающей касательной  $k > 0$ , для убывающей  $k < 0$ .

Например,

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{8}{5} = 1,6 \implies f'(x_0) = 1,6,$$

а при падении на 2 единицы за горизонтальный шаг 8

$$f'(x_0) = -\frac{2}{8} = -0,25.$$

Формулировки ЕГЭ.

- «Точка максимума» или «точка минимума» обычно означает значение  $x$ .
- «Наименьшее значение функции» означает число  $f(x)$ .
- Если функция возрастает на всём отрезке  $[a; b]$ , то наименьшее значение достигается при  $x = a$ , наибольшее — при  $x = b$ .
- Всегда уточняйте, чей график дан:  $f(x)$  или  $f'(x)$ .

## 6. Быстрый контроль перед ответом

- **Степени:** одинаковое основание, верный знак показателя, отсутствие нулевого знаменателя.
- **Корни:** ограничение на часть без корня, проверка корней после возведения в квадрат.
- **Логарифмы:** основание  $> 0$ , основание  $\neq 1$ , каждый аргумент  $> 0$ .
- **Тригонометрия:** коэффициент перед произведением, период, четверть, знак функции.
- **Производная:** знак  $f'(x)$ , направление смены знака, знак углового коэффициента касательной.

## Тренировочный блок

3 задания среднего уровня

1. Решите уравнение

$$9^{x-2} = \frac{1}{27}.$$

2. Решите уравнение

$$\sqrt{2x+3} = x.$$

3. Решите уравнение

$$\log_3(2x+1) = 4.$$

6 заданий выше среднего

4. Решите уравнение

$$\frac{\sqrt[3]{4}}{8^x} = \sqrt[4]{32}.$$

5. Решите уравнение

$$\sqrt{x-1} = 3-x.$$

6. Решите уравнение

$$\log_2(x+3) = \log_2 x + 1.$$

7. Найдите значение выражения

$$4 \sin \frac{7\pi}{12} \cos \frac{7\pi}{12}.$$

8. Найдите значение выражения

$$6 \cos \frac{5\pi}{8} \sin \left( -\frac{5\pi}{8} \right).$$

9. Известно, что

$$f'(x) > 0 \text{ на } (-5; -1) \cup (3; 7), \quad f'(x) < 0 \text{ на } (-1; 3),$$

причём  $f'(-1) = f'(3) = 0$ . Укажите точку локального максимума, точку локального минимума и промежутки возрастания функции  $f$ .

1 сложное задание

10. На отрезке  $[-5; 4]$  производная функции задаётся формулой

$$f'(x) = (x + 4)(x - 1)^2(x - 3).$$

Укажите точки локального максимума и локального минимума функции  $f$ , определите, является ли  $x = 1$  точкой экстремума, и запишите промежутки возрастания функции внутри данного отрезка.



## Ответы к тренировочному блоку

Таблица 1: Краткие ответы

| №  | Ответ                                                                                                                                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | $x = \frac{1}{2}$ .                                                                                                                  |
| 2  | $x = 3$ .                                                                                                                            |
| 3  | $x = 40$ .                                                                                                                           |
| 4  | $x = -\frac{7}{36}$ .                                                                                                                |
| 5  | $x = 2$ .                                                                                                                            |
| 6  | $x = 3$ .                                                                                                                            |
| 7  | $-1$ .                                                                                                                               |
| 8  | $\frac{3\sqrt{2}}{2}$ .                                                                                                              |
| 9  | Локальный максимум: $x = -1$ ; локальный минимум: $x = 3$ ; возрастание на $(-5; -1) \cup (3; 7)$ .                                  |
| 10 | Локальный максимум: $x = -4$ ; локальный минимум: $x = 3$ ; $x = 1$ экстремумом не является; возрастание на $(-5; -4) \cup (3; 4)$ . |